

Reti DMZ

DeMilitarized Zone

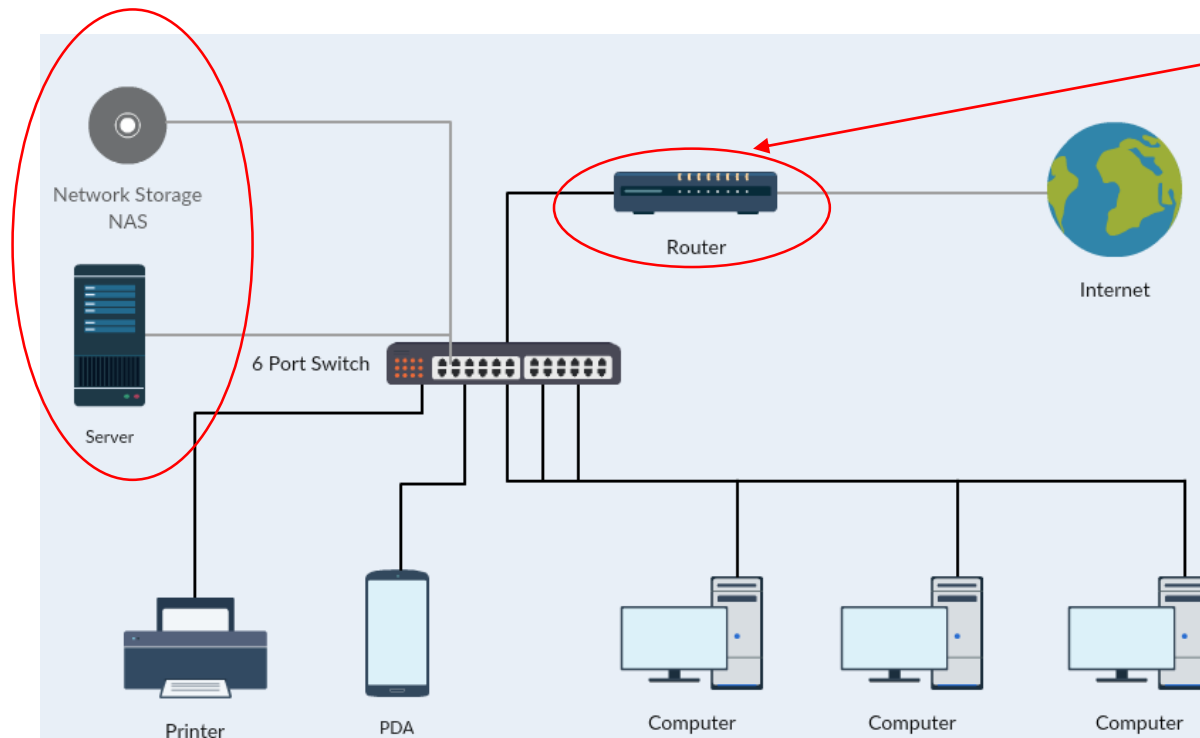
Problema

Quando alcuni terminali della rete interna devono essere accessibili dall'esterno (server web, server di posta, server FTP pubblico, ecc..) è spesso necessario separarne il traffico d'accesso.

Sono esposti ad internet

NAT +
Port forward

Se non prendessi
accorgimenti, avrei
una situazione di
questo tipo...

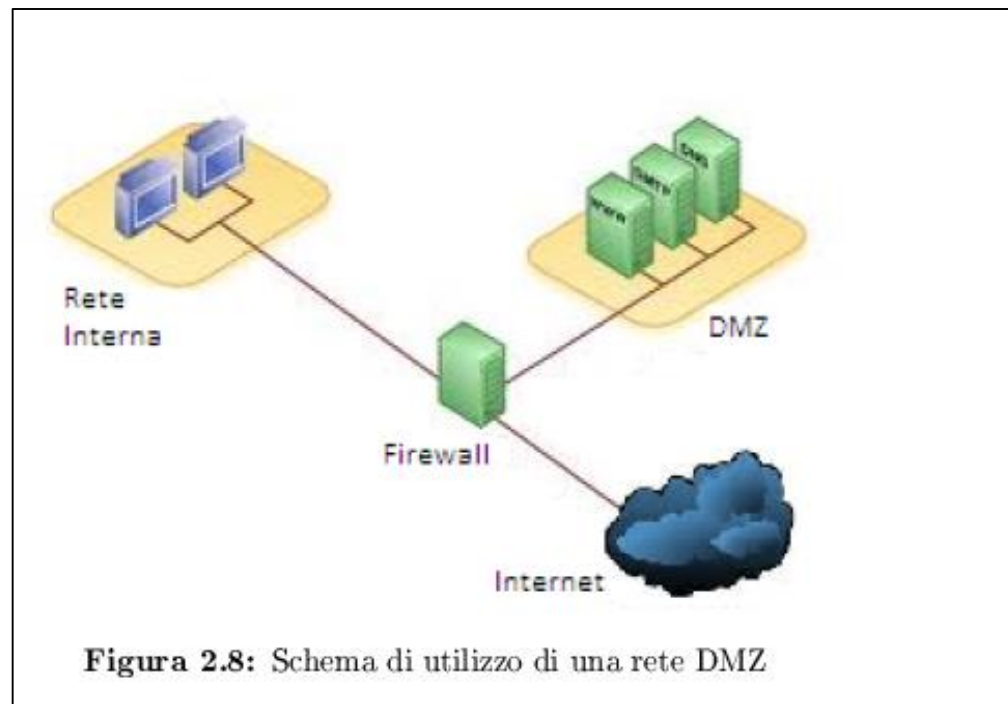


Problema

Quando alcuni terminali della rete interna devono essere accessibili dall'esterno (server web, server di posta, server FTP pubblico, ecc.), è spesso necessario creare una nuova interfaccia verso una rete a parte, accessibile sia dalla rete interna che da quella esterna, senza per altro rischiare di compromettere la sicurezza dell'azienda. Questa nuova rete è chiamata DMZ (DeMilitarized Zone), è un'area in cui sia il traffico proveniente dall'esterno che quello LAN sono fortemente limitati e controllati; in pratica si crea una zona cuscinetto tra interno ed esterno che viene attestata su una ulteriore interfaccia di rete del Firewall oppure viene creata aggiungendo un Firewall.

Se non è prevista una zona DMZ, nel malaugurato caso in cui un servizio in LAN fosse compromesso in seguito ad una vulnerabilità, l'aggressore potrebbe raggiungere anche gli altri host della rete, dato che in LAN non esiste isolamento tra il server e gli altri nodi. Se lo stesso problema si verificasse in DMZ, l'attaccante avrebbe grosse difficoltà a raggiungere la LAN, poiché il traffico verso la rete LAN è fortemente limitato dal Firewall. Architetture più complesse possono implicare la presenza di più zone DMZ distinte con il relativo controllo del traffico su tutti i lati creando diversi livelli di protezione per evitare le intrusioni.

DMZ



Le politiche di sicurezza attuata in presenza di DMZ sono:

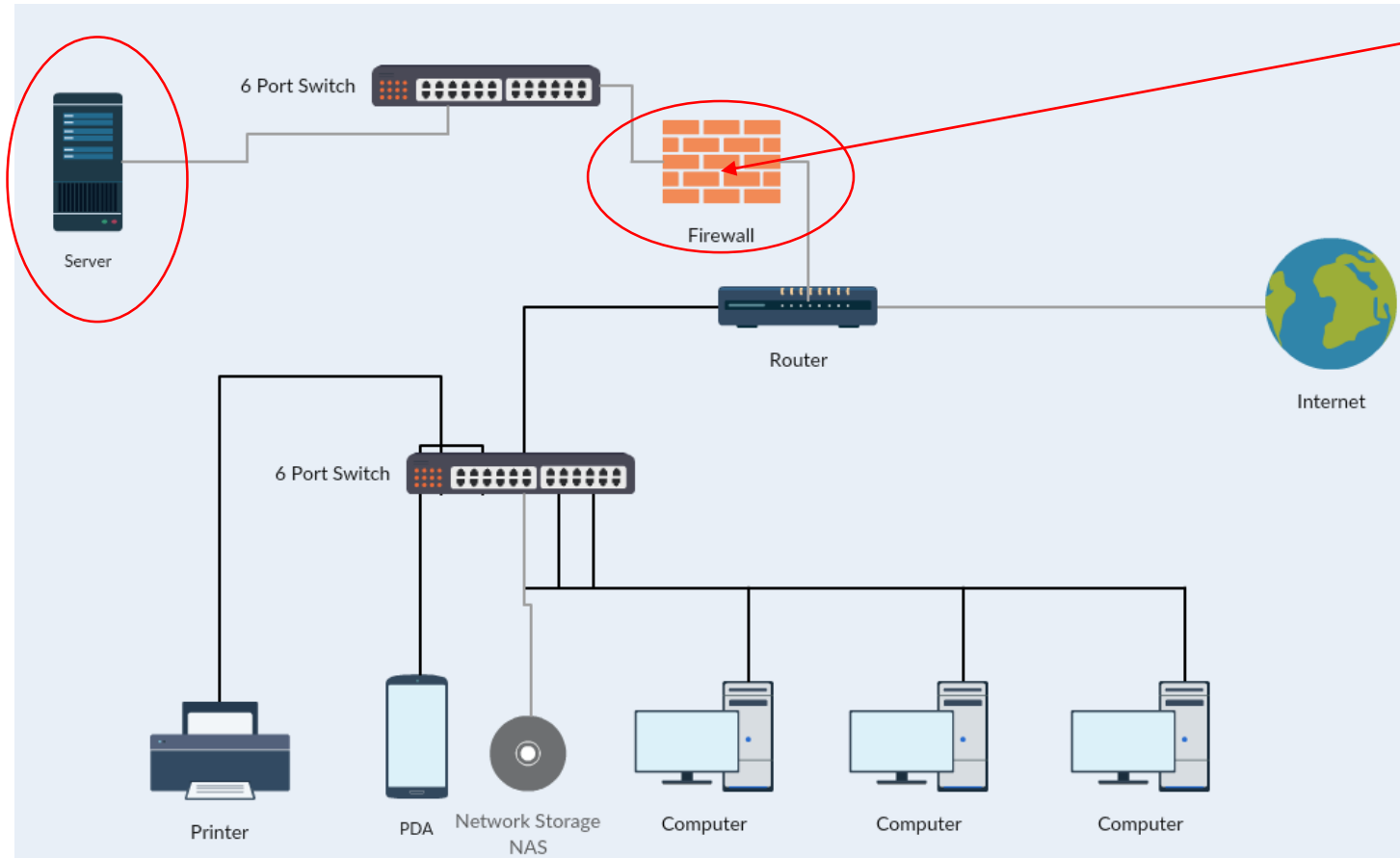
- Tentativo connessione esterno verso DMZ: AUTORIZZATO.
- Tentativo connessione esterno verso LAN: VIETATO.
- Tentativo connessione interno verso DMZ: AUTORIZZATO.
- Tentativo connessione interno verso esterno: AUTORIZZATO.
- Tentativo connessione DMZ verso interno: VIETATO.
- Tentativo connessione DMZ verso esterno: RIFIUTATO.

Ricapitolando, la DMZ è un'area pubblica protetta, dove il traffico è strettamente regolato ed è utile per pubblicare servizi verso l'esterno minimizzando i rischi per la rete interna.

Problema

Rete ristrutturata utilizzando una DMZ.

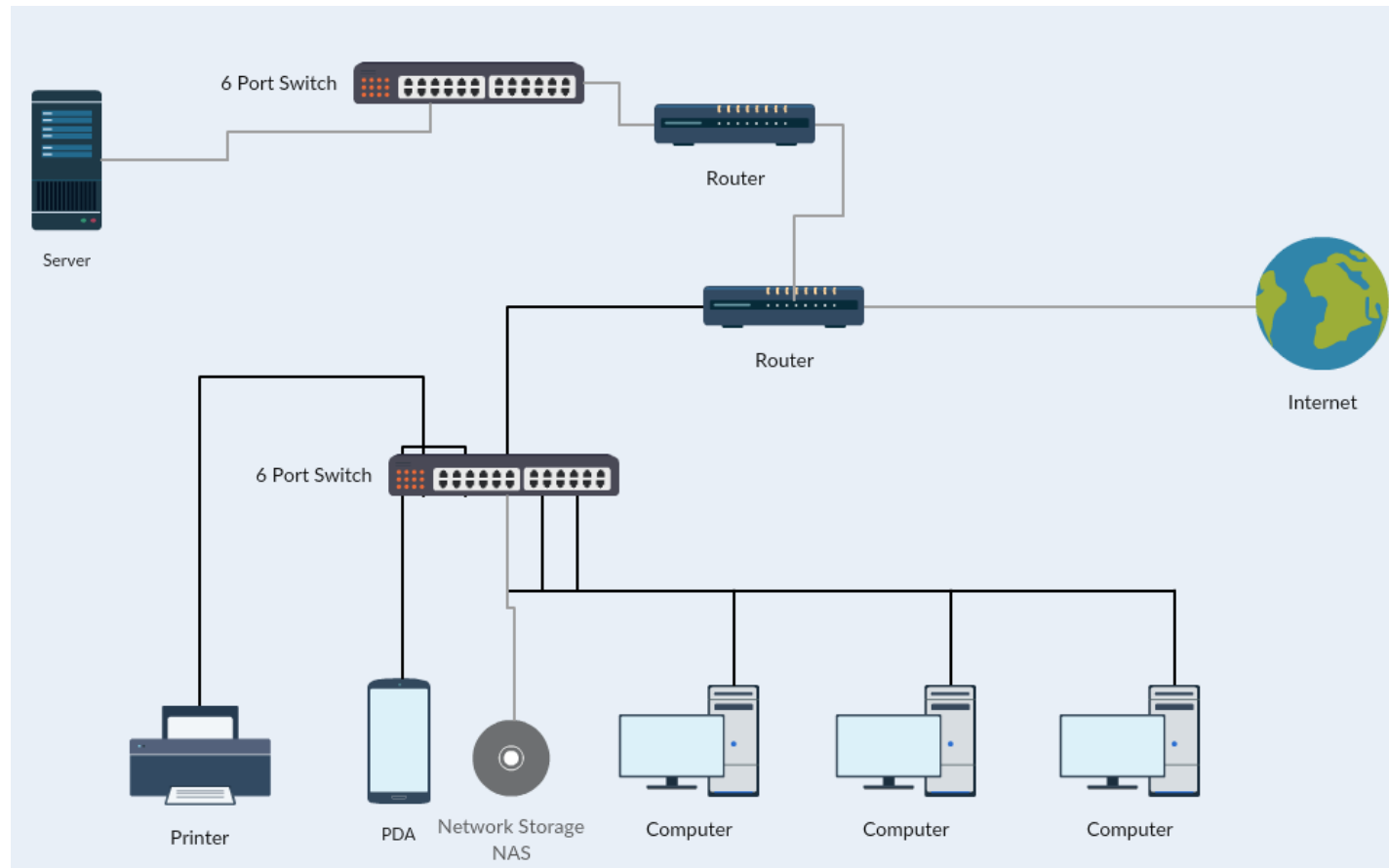
Ciò che è esposto ad Internet viene confinato in un segmento di rete isolato.



Questa è solo una rappresentazione logica (astratta)

Problema

Rete ristrutturata utilizzando una DMZ: soluzione 1



Problema

Rete ristrutturata utilizzando una DMZ: soluzione 2

